

Universidad San Carlos de Guatemala  
Facultad de ingeniería.  
Ingeniería en ciencias y sistemas



**FIUSAC**  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



# Título del Práctica: Lógica Binaria y Combinacional LogicCalc

**PONDERACIÓN: 12.5 pts**

 **Tiempo estimado: 30 hrs**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>1. MARCO FORMATIVO</b>                    | <b>3</b> |
| 1.1. Valor                                   | 3        |
| 1.2. Competencia(s)                          | 3        |
| 1.3. Objetivo SMART                          | 3        |
| <b>2. Enunciado de la Práctica</b>           | <b>4</b> |
| 3.1 Descripción del problema a resolver      | 4        |
| 3.2 Alcance de la práctica                   | 4        |
| 3.3 Entregables                              | 4        |
| 3. Material de apoyo                         | 6        |
| <b>6. Recursos y herramientas a utilizar</b> | <b>7</b> |
| <b>7. Cronograma</b>                         | <b>7</b> |
| <b>8. Rúbrica de Calificación</b>            | <b>7</b> |
| 8.1 Requisitos para optar a la calificación  | 7        |
| <b>8.2 Resumen de Puntuaciones</b>           | <b>9</b> |
| 8.5 Comentarios Generales                    | 9        |
| Detalle de la Calificación                   | 11       |

## 1. MARCO FORMATIVO

### 1.1. Valor

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad  | Se aplica cumpliendo con cada una de las fases del proyecto en el tiempo establecido, verificando que el circuito funcione correctamente y entregando el trabajo con los componentes permitidos. Además, implica la participación activa de todos los integrantes del grupo durante la elaboración y la presentación de la práctica. |

### 1.2. Competencia(s)

| Tipo de Competencia    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencia General    | Aplicar los principios de la lógica digital y la organización computacional para el diseño y análisis de sistemas combinacionales y secuenciales que forman la base del funcionamiento de los dispositivos de cómputo.                                                                                                                                                                                                                       |
| Competencia Específica | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseñar una <b>Unidad Aritmética Lógica (ALU)</b> básica mediante el uso de compuertas lógicas y circuitos combinacionales.</li> <li>- Implementar operaciones aritméticas y lógicas utilizando de forma óptima los recursos digitales disponibles.</li> <li>- Interpretar y aplicar correctamente los conceptos de suma, resta, comparación y operaciones lógicas en sistemas binarios.</li> </ul> |

### 1.3. Objetivo SMART

| SMART                      | Definición                                                 | Objetivo redactado                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Específico (¿Qué?)</b>  | El objetivo es concreto y tangible.                        | Los estudiantes serán capaces de diseñar y construir una Unidad Aritmética Lógica (ALU) funcional que ejecute operaciones aritméticas y lógicas mediante compuertas y circuitos combinacionales. |
| <b>Medible (¿Cuánto?)</b>  | El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.            | Lograr que el circuito ejecute correctamente al menos el 90% de las operaciones requeridas (suma, resta, multiplicación, potencia, AND, OR, NAND, XNOR y comparación).                           |
| <b>Alcanzable (¿Cómo?)</b> | El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles. | Utilizando únicamente los integrados permitidos (7408, 7432, 7486, 7447, 7483, 7485, 74157, 74138) y las herramientas de simulación disponibles en laboratorio.                                  |

|                              |                                                                               |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Realista (¿Para qué?)</b> | El objetivo contribuye a metas más amplias.                                   | Desarrollar habilidades prácticas en diseño digital que fortalezcan la comprensión de la arquitectura y funcionamiento de los sistemas computacionales. |
| <b>A Tiempo (¿Cuándo?)</b>   | El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso | Cumplir con la entrega completa del proyecto y documentación en el plazo de la práctica establecido (aprox. 2 semanas).                                 |

## 2. Enunciado de la Práctica

La práctica busca diseñar e implementar un prototipo de calculadora llamado "LogicCalc", que funcione bajo los principios de lógica combinacional. Este desarrollo se realiza en respuesta a las especificaciones únicas proporcionadas por Intel Corporation para una Unidad Aritmética Lógica Básica (ALU), que será capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas de manera eficiente.

### 2.1 Descripción del problema a resolver

La corporación **Intel** ha solicitado el diseño de un prototipo denominado **LogicCalc**, una calculadora digital basada en **lógica combinacional** que funcione como una **Unidad Aritmética Lógica (ALU)** básica.

El sistema debe ser capaz de realizar **operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y potencia)** y **operaciones lógicas (AND, OR, NAND, XNOR)** utilizando únicamente **compuertas e integrados lógicos permitidos**.

Además, debe incorporar una **unidad comparativa** que determine el número mayor y menor entre dos operandos, mostrando los resultados en **displays de 7 segmentos y LEDs de salida** según la operación seleccionada.

El prototipo busca simular el funcionamiento interno de una ALU real en los procesadores, permitiendo a los estudiantes comprender cómo se ejecutan las operaciones binarias dentro de una computadora y cómo interactúan los circuitos combinacionales para generar resultados precisos.

### 2.2 Alcance de la práctica

#### Obligatorio:

- Implementar una Unidad Aritmética Lógica (ALU) combinacional capaz de ejecutar las siguientes operaciones:
  - Aritméticas: suma, resta, multiplicación y número elevado (potencia).

- Lógicas: AND, OR, NAND y XNOR.
- Integrar una unidad comparativa que determine y muestre el número mayor y menor entre dos operandos.
- Mostrar resultados mediante:
  - Displays de 7 segmentos (para operaciones aritméticas y comparativas).
  - LEDs de salida (para operaciones lógicas).
- Utilizar únicamente los componentes permitidos (compuertas 7408, 7432, 7486, 7404, sumadores 7483, comparadores 7485, multiplexores 74157, etc.).
- Entregar el circuito funcional en Proteus (.pdsprj) junto con la documentación técnica en el repositorio de GitHub grupal.
- Construcción física del circuito en protoboard o PCB para demostrar su funcionamiento real.
- Inclusión de indicadores visuales de unidad activa mediante LEDs de diferentes colores (por ejemplo, azul para aritmética y amarillo para lógica).

## 2.3 Requerimientos técnicos

La práctica deberá desarrollarse utilizando el **simulador Proteus** para el diseño e implementación del circuito combinacional completo en un solo archivo con extensión **.pdsprj** como evidencia, todo será de forma física.

El diseño de la **Unidad Aritmética Lógica (ALU)** se realizará empleando **compuertas lógicas transistorizadas y circuitos TTL**, garantizando la correcta operación de las funciones aritméticas, lógicas y comparativas.

### Componentes e integrados requeridos:

- **Compuertas lógicas:**
  - AND → 7408
  - OR → 7432
  - NOT → 7404
  - XOR → 7486
- **Circuitos combinacionales:**
  - Sumador → 7483 / 74283

- Comparador → 7485 / 74285
- Multiplexor → 74157
- Demultiplexor → 74138
- Decoder para displays → 7447 / 7448
- **Transistores:** NPN 2N2222 (para control de displays o indicadores).
- **Visualización:**
  - Displays de **7 segmentos** (ánodo y cátodo común).
  - LEDs de 4 bits para mostrar resultados lógicos.

Además, los estudiantes deberán:

- Documentar el diseño con **diagramas de bloques y esquemas lógicos**.
- Elaborar un **informe técnico en formato PDF**, explicando la función de cada módulo del circuito.
- Subir todo el material (circuito, documentación y simulaciones) a un **repositorio de GitHub grupal**, siguiendo la nomenclatura: ORGA\_1S2026\_G# con una carpeta Práctica 2.

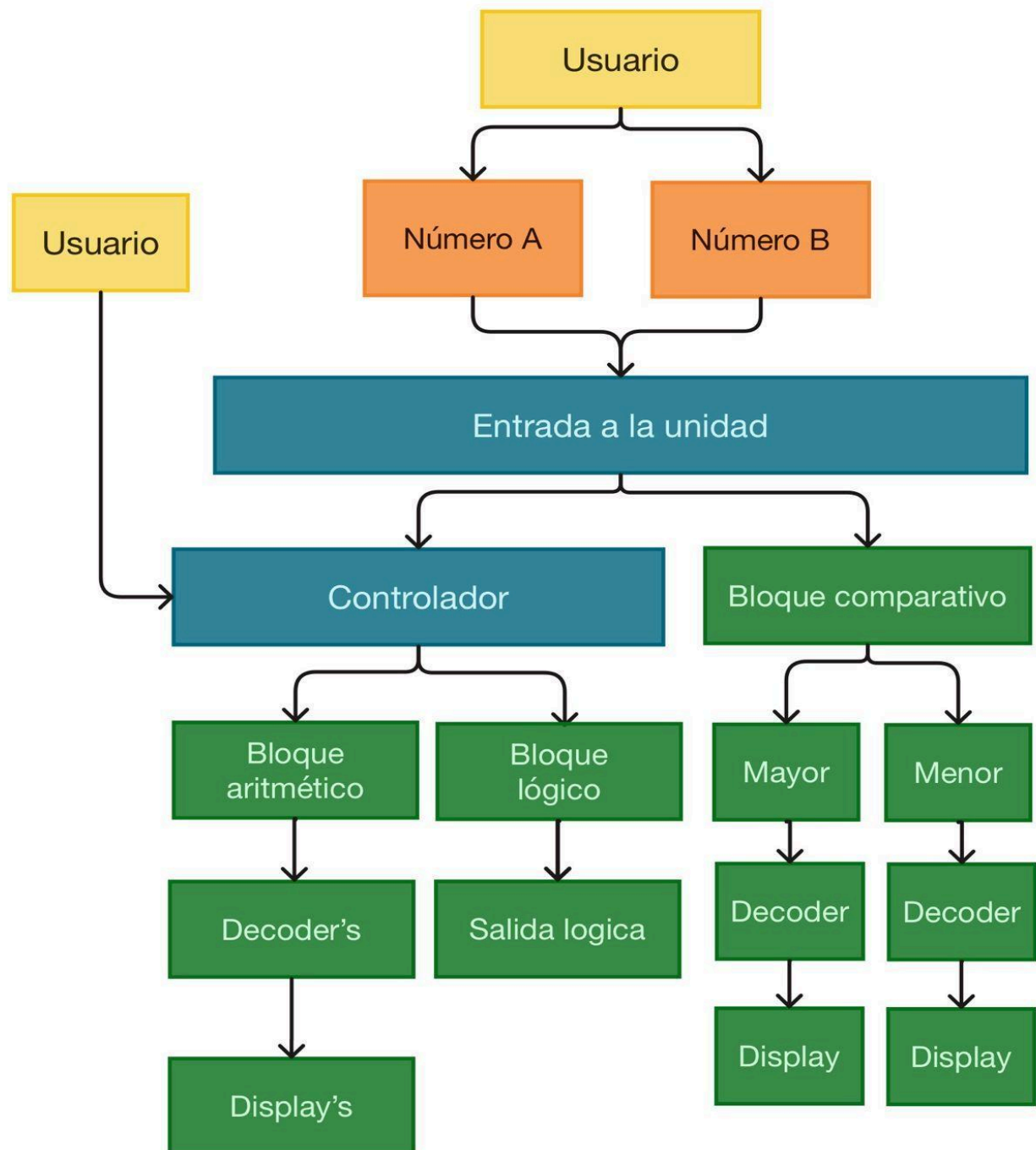
## Requisitos Funcionales

- ❖ Operaciones Aritméticas:
  - Suma y resta binaria.
  - Manejo de acarreo (carry) para garantizar precisión en los cálculos.
  - Soporte para números representados en complemento a dos para permitir operaciones con números negativos.
- ❖ Operaciones Lógicas:
  - **AND, OR, NAND, XNOR** bit a bit.
  - Comparación lógica entre operandos.
- ❖ Entradas y Salidas:
  - Dos entradas de datos (operandos) de longitud fija (4 bits) .
  - Señales de control para seleccionar la operación a realizar (aritmética o lógica).
- ❖ Diseño Basado en Lógica Combinacional:

- Implementación utilizando compuertas lógicas básicas (AND, OR, NOT, XOR, etc.) y circuitos combinacionales avanzados, como sumadores completos (full adders) y multiplexores.
- Ausencia de elementos secuenciales (como flip-flops o registros), asegurando que todas las salidas dependen exclusivamente de las entradas actuales.

| C | B | A | Operación      |
|---|---|---|----------------|
| 0 | 0 | 0 | Suma           |
| 0 | 0 | 1 | Resta          |
| 0 | 1 | 0 | Multiplicación |
| 0 | 1 | 1 | Potencia       |
| 1 | 0 | 0 | AND            |
| 1 | 0 | 1 | OR             |
| 1 | 1 | 0 | NAND           |
| 1 | 1 | 1 | XNOR           |

## DIAGRAMA DE BLOQUES ALU REQUERIDO



## Unidad Aritmética

### → Operaciones:

- ◆ Suma: Realizar suma binaria entre dos números (A y B) usando exclusivamente compuertas lógicas. Manejar acarreo. (Protoboard)
- ◆ Resta: Realizar resta binaria entre dos números (A y B). usando exclusivamente compuertas lógicas. Validar que  $A \geq B$ ; si no, mostrar "EE" en el display. (Protoboard)
- ◆ Multiplicación: Multiplicar dos números binarios (A y B) usando sumadores. (Placa)
- ◆ Número Elevado: Elevar A al cuadrado (si  $B = 2$ ) o al cubo (si  $B = 3$ ). Usar valores de acarreo. (Protoboard)

### → Restricciones:

- ◆ Los resultados deben mostrarse en 2 displays de 7 segmentos .
- ◆ Máximo resultado visualizable: 99 . Operaciones que excedan este valor no serán evaluadas.

## Unidad Lógica

(Protoboard)

### Operaciones:

- ◆ AND: Multiplicación lógica entre A y B.
- ◆ OR: Suma lógica entre A y B.
- ◆ XNOR: Negación de OR exclusiva entre A y B.
- ◆ NAND: Negación de la multiplicación de A.

### → Salida:

- ◆ Los resultados se muestran en 4 LEDs (4 bits).
- ◆ Las unidades aritmética y lógica son mutuamente excluyentes: solo una operación puede mostrarse a la vez.

## Unidad Comparativa

→ (Placa)

→ Funcionalidad:

- ◆ Mostrar el número mayor y menor entre A y B en 2 displays de 7 segmentos .
- ◆ Si  $A = B$ , mostrar el mismo número en ambos displays.
- ◆ Únicamente se evaluarán números del 0 al 9, números que excedan este valor no serán evaluados.

→ Indicadores de Unidad Activa:

- ◆ Azul: Unidad Aritmética activa.
- ◆ Amarillo: Unidad Lógica activa.

## 3. Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar la práctica. Pueden ser prototipos, informes técnicos, documentación, etc.

| Tipo                             | Descripción                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Archivo de Simulación</b>     | Archivo con extensión .pdsprj generado en Proteus, que contenga el circuito combinacional completo y funcional en un solo archivo.                                                              |
| <b>Documento Técnico</b>         | Informe en PDF que incluya carátula, introducción, objetivos, funciones booleanas, mapas de Karnaugh, diagramas de diseño, materiales utilizados, presupuesto, roles del equipo y conclusiones. |
| <b>Repositorio en GitHub</b>     | Repositorio con el nombre ORGA_1S2026_G# con una carpeta Práctica 2, que incluya el archivo de simulación, la documentación en PDF, fotografías del circuito físico y diagramas de diseño.      |
| <b>Diagrama de PCB y Montaje</b> | Archivos y fotografías que evidencien el diseño del circuito impreso (PCB) y el montaje en protoboard.                                                                                          |
| <b>Enlace de Entrega</b>         | Enlace oficial en la plataforma UEDI que apunte al repositorio de GitHub con todos los materiales consolidados.                                                                                 |

## 4. Material de apoyo

- Morris Mano, M. (3ra Edición). *Diseño Digital*.
- Documentación oficial de Proteus: <https://www.labcenter.com/downloads/>
- Mapas de Karnaugh: <https://www.ingmecafenix.com/electronica/digital/mapa-de-karnaugh/>
- Simulación de circuitos: [https://youtu.be/nNMngtrd\\_XA?si=Vtezv8atgSqr\\_Ta9](https://youtu.be/nNMngtrd_XA?si=Vtezv8atgSqr_Ta9)

## 5. Recursos y herramientas a utilizar

Listado de materiales que los estudiantes deberán usar:

- **Software:** Proteus, Logisim, Multisim.
- **Plataformas:** GitHub (para repositorio), UEDI (para entrega).
- **Lecturas recomendadas:** Morris Mano, M. (3ra Edición). *Diseño Digital*.
- **Componentes permitidos:**

| DESCRIPCIÓN      | CÓDIGO       |
|------------------|--------------|
| Compuerta AND    | 7408         |
| Compuerta NOT    | 7404         |
| Compuerta XOR    | 7486         |
| Compuerta OR     | 7432         |
| Comparador       | 7485 / 74285 |
| <u>Decoder</u>   | 7447 / 7448  |
| Sumador          | 7483 / 74283 |
| Multiplexores    | 74157        |
| Demultiplexores  | 74138        |
| Transistores NPN | 2N2222       |

## 6. Cronograma.

| Tipo                   | Fecha Inicio | Fecha Fin  |
|------------------------|--------------|------------|
| Asignación de Proyecto | 07/03/2026   | 21/03/2026 |
| Elaboración            | 07/03/2026   | 21/03/2026 |
| Calificación           | 21/03/2026   | 21/03/2026 |

## 7. Rúbrica de Calificación

### 7.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

| Tema                                      | Descripción                                                                               | Cumple (Sí/No) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cumplimiento de la tecnología establecida | El circuito debe implementarse en Proteus (.pdsprj) y probarse en simulador.              |                |
| Uso de herramientas requeridas            | Uso de compuertas TTL y transistorizadas en protoboard/PCB.                               |                |
| Gestión y entregas de práctica            | Repositorio en GitHub con archivo de simulación, documentación y fotografías del montaje. |                |
| Documentación obligatoria                 | Documento técnico en PDF con K-map, funciones booleanas, diagramas y conclusiones.        |                |
| Pruebas y funcionalidad mínima            | Validación de encendido correcto de los segmentos (cátodo y ánodo comunes).               |                |

La evaluación de la práctica se realizará en función de varios criterios clave, teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos como las habilidades blandas demostradas a lo largo del desarrollo. A continuación, se presenta un **ejemplo** de cómo podría distribuirse la

puntuación, aunque esto puede cambiar según sea necesario y las particularidades de la práctica.

## 7.2 Resumen de Puntuaciones

### Computación – Organización Computacional

| Descripción de la ponderación.                                      | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Controlador</b>                                                  | <b>5</b>  |
| Integración y funcionamiento correcto de módulos con el controlador | 5         |
| <b>Unidad Aritmética</b>                                            | <b>61</b> |
| <b>Sumador</b>                                                      | <b>7</b>  |
| Construcción del circuito                                           | 1         |
| Circuito funcionando correctamente                                  | 6         |
| <b>Restador</b>                                                     | <b>13</b> |
| Construcción del circuito                                           | 1         |
| Circuito funcionando correctamente                                  | 8         |
| <b>Manejo del sustraendo</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>Multiplicador</b>                                                | <b>13</b> |
| Construcción del circuito                                           | 1         |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Circuito funcionando correctamente</b>           | <b>12</b> |
| <b>Potencia</b>                                     | <b>13</b> |
| <b>Construcción del circuito</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>Circuito funcionando correctamente</b>           | <b>12</b> |
| <b>Resultado expresado en displays (dos cifras)</b> | <b>15</b> |
| <b>El Resultado se muestra claramente</b>           | <b>15</b> |
| <b>Unidad Lógica</b>                                | <b>12</b> |
| <b>XNOR</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>Construcción del circuito</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>Circuito funcionando correctamente</b>           | <b>2</b>  |
| <b>AND</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>Construcción del circuito</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>Circuito funcionando correctamente</b>           | <b>2</b>  |
| <b>OR</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>Construcción del circuito</b>                    | <b>1</b>  |
| <b>Circuito funcionando correctamente</b>           | <b>2</b>  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>NAND</b>                                 | <b>3</b>  |
| Construcción del circuito                   | 1         |
| Circuito funcionando correctamente          | 2         |
| <b>Unidad Comparativa</b>                   | <b>12</b> |
| Construcción del circuito                   | 1         |
| Circuito funcionando correctamente          | 5         |
| Número mayor y menor expresado en display's | 6         |
| <b>Documentación</b>                        | <b>7</b>  |
| Carátula                                    | 0.5       |
| Introducción                                | 0.5       |
| Objetivos                                   | 0.5       |
| Funciones booleanas                         | 1.5       |
| Mapas de Karnaugh                           | 1         |
| Diagramas de diseño del circuito y placas   | 1         |
| Equipo utilizado (de preferencia en tabla)  | 0.5       |
| Presupuesto                                 | 1         |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Conclusiones</b>                                                                           | <b>0.5</b>   |
| <b>Preguntas</b>                                                                              | <b>3 c/u</b> |
| <b>Estudiante 1</b>                                                                           | <b>3</b>     |
| <b>Estudiante 2</b>                                                                           | <b>3</b>     |
| <b>Estudiante 3</b>                                                                           | <b>3</b>     |
| <b>Estudiante 4</b>                                                                           | <b>3</b>     |
| <b>Penalizaciones</b>                                                                         |              |
| <b>No estuvo durante la presentación de la práctica (penalización individual)</b>             | <b>100%</b>  |
| <b>No se utilizaron las herramientas autorizadas.</b>                                         | <b>100%</b>  |
| <b>Utilización de compuertas lógicas (integrados) en módulos o segmentos no autorizados</b>   | <b>50%</b>   |
| <b>Entrega fuera de fecha</b>                                                                 | <b>40%</b>   |
| <b>Anomalías presentadas durante la calificación</b>                                          | <b>30%</b>   |
| <b>No presentar la práctica encapsulada.</b>                                                  | <b>25%</b>   |
| <b>Sin circuitos físicos (el porcentaje se aplica por cada circuito faltante)</b>             | <b>20%</b>   |
| <b>No haber hecho entrega de todo lo que se pide en el enunciado (Sección de entregables)</b> | <b>20%</b>   |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>No cumplir con los entregables solicitados.</b>                    | <b>15%</b> |
| <b>No tener todo listo para la calificación.</b>                      | <b>10%</b> |
| <b>Presentarse tarde a la hora de calificación (mas de 5 minutos)</b> | <b>10%</b> |
| <b>No tener todo el circuito en proteus</b>                           | <b>10%</b> |
| <b>No se agrego al auxiliar al repositorio</b>                        | <b>5%</b>  |
| <b>Documentación sin formato especificado: P2_Orga_G#</b>             | <b>2%</b>  |

\*La calificación debe incluir ambas áreas conocimientos y habilidades.

### 7.3 Comentarios Generales

---

---

---

---

### Detalle de la Calificación

En este apartado se deberá usar la siguiente plantilla para la rúbrica que debe tener obligatoriamente el criterio de evaluación, el rango de calificación **Satisfactorio (100%–61%)** y el rango de necesita mejorar **(60%–0%)**.

Ejemplo software:

|     | Criterio/Nivel                                                  |               |                     | Nivel de evaluación                                                                                 |                                                                                                                             |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| No. | Criterio de evaluación                                          | Punteo maximo |                     | Satisfactorio<br>100% - 61%                                                                         | Necesita mejorar<br>60% - 0%                                                                                                | Punteo Obtenido |
| 1   | Habilidades                                                     | 40            |                     |                                                                                                     |                                                                                                                             |                 |
| 1.1 | Documentación<br>(PDF: K-map,<br>funciones, diagramas,<br>etc.) | 10            | Descripción         | La documentación está completa,<br>organizada y presenta los elementos<br>solicitados con claridad. | La documentación es<br>incompleta, desordenada o<br>carece de los elementos<br>requeridos (K-map, funciones,<br>diagramas). |                 |
|     |                                                                 |               | Rango del<br>punteo | 10 - 6/                                                                                             | 5 - 0/                                                                                                                      |                 |
|     | <b>Sub-Total de Puntos</b>                                      |               |                     |                                                                                                     |                                                                                                                             |                 |
| 2   | Conocimientos                                                   | 60            |                     |                                                                                                     |                                                                                                                             |                 |

|     |                                                |    |                  |                                                                                                       |                                                                                                               |  |
|-----|------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1 | Funcionamiento correcto – Display Cátodo Común | 25 | Descripción      | El display funciona de manera correcta, mostrando todos los segmentos y el punto decimal sin errores. | El display no enciende adecuadamente, muestra segmentos erróneos o no cumple con la lógica de funcionamiento. |  |
|     |                                                |    | Rango del punteo | 25 - 15/                                                                                              | 14 - 0/                                                                                                       |  |
|     | <b>Sub-Total de Puntos</b>                     |    |                  |                                                                                                       |                                                                                                               |  |
|     | <b>Total</b>                                   |    |                  |                                                                                                       |                                                                                                               |  |